TP Integrador de Programación Orientada a Objetos

Etapa 1: Modelado y aplicación de patrones

Propuesta C: Sistema de movilidad compartida

Integrantes: Érika Concha y Sofía Fontán.

Grupo: Españolas. Entrega: 25 de octubre de 2026.

Repositorio: https://github.com/erikacd4/poo-movilidad-espanolas

Sistema público de bicicletas comunes, bicicletas eléctricas y monopatines eléctricos con estaciones fijas. El documento reúne el análisis, los casos de uso, el diseño inicial, dos secuencias, la aplicación de principios y patrones y el diseño final con la justificación de cambios.

Contenido

1. Propuesta e integrantes
2. Requisitos, reglas de negocio y supuestos
3. Casos de uso y diagrama UML
4. Diagrama de clases inicial
5. Dos diagramas de secuencia
6. Tres principios SOLID y cuatro patrones GRASP
7. Diagrama de clases final y justificación de cambios

1. Propuesta e integrantes

Elegimos la propuesta C: Sistema de movilidad compartida. Integrantes: Érika Concha y Sofía Fontán. Grupo: Españolas.

El sistema registra usuarios y cuentas, administra retiros y devoluciones, conserva viajes y recorridos, calcula importes y promociones, registra fallas y mantenimiento y permite la redistribución y los reportes del servicio.

Criterio del modelado

Las reglas de negocio se separan de los supuestos del grupo. Cuando el enunciado no fija un dato o un procedimiento, la decisión se registra como supuesto. Los nombres concretos de clases, operaciones y estados del viaje son decisiones de este diseño; los cinco estados del vehículo se conservan conforme al enunciado.

Las imágenes completas y los archivos fuente acompañan este PDF en docs/uml. Los diagramas de clases utilizan páginas grandes para poder ampliar el modelo sin reducir su contenido.

2. Requisitos, reglas de negocio y supuestos

Resumen del enunciado

Un municipio ha implementado un servicio público de bicicletas comunes, eléctricas y monopatines eléctricos que se pueden compartir, el cual funciona en estaciones fijas. El sistema debe permitir registrar usuarios, gestionar su saldo y sus medios de pago, registrar cuándo retiran el vehículo y cuándo lo devuelven, guardar los datos del viaje y su recorrido y calcular su importe según las tarifas y promociones correspondientes.

Además, el sistema debe gestionar el estado de los vehículos, permitir registrar reportes de fallas, gestionar las órdenes de mantenimiento y registrar la redistribución entre estaciones. El administrador podrá emitir reportes de viajes por usuario, uso por estación y vehículos con más fallas.

Actores

- Usuario

- Operador del sistema

- Técnico de mantenimiento

- Administrador

Requerimientos funcionales

Usuarios y cuentas

1. Registrar usuarios con nombre, documento, email y fecha de alta.

2. Gestionar la cuenta de cada usuario, su saldo y los medios de pago seleccionados: tarjeta o billetera virtual.

3. Registrar recargas y débitos de la cuenta, conservando la fecha y el importe de cada movimiento.

4. Permitir que un usuario se suscriba a un plan mensual.

5. Inhabilitar al usuario cuando el saldo sea negativo al finalizar un viaje y habilitarlo al regularizarlo.

Viajes, tarifas y promociones

6. Registrar el retiro de un vehículo en una estación y el inicio del viaje, verificando las condiciones del retiro.

7. Registrar durante el viaje los puntos del recorrido, con sus coordenadas y su hora.

8. Registrar la devolución del vehículo en la misma estación o en otra, verificando las condiciones de devolución.

9. Conservar los datos del viaje: usuario, vehículo, estaciones de retiro y devolución, inicio, fin, distancia recorrida y estado.

10. Calcular el importe del viaje según la tarifa vigente del tipo de vehículo, el tiempo de uso y las promociones aplicables, contemplando los recargos y períodos sin cargo establecidos en las reglas de negocio.

11. Permitir cancelar un retiro y determinar si corresponde cobrarlo según el tiempo transcurrido.

12. Reportar el vehículo como perdido y aplicar el cargo fijo cuando no se devuelva en el plazo establecido.

13. Registrar notas de ajuste realizadas por el operador para corregir viajes cerrados, sin modificar el viaje original.

Vehículos y mantenimiento

14. Gestionar los datos y estados de bicicletas comunes, bicicletas eléctricas y monopatines eléctricos.

15. Permitir que usuarios y operadores registren reportes de fallas de un vehículo, con descripción y fecha.

16. Detectar cuándo un vehículo debe pasar a mantenimiento obligatorio por la cantidad de reportes de falla.

17. Permitir al operador generar órdenes de mantenimiento y asignarlas a un técnico.

18. Registrar en cada orden las fechas de apertura y cierre, las tareas realizadas y los repuestos utilizados, identificando al técnico y verificando las condiciones de cierre.

Estaciones y redistribución

19. Gestionar los datos de las estaciones: código, dirección, coordenadas y capacidad máxima, y controlar su ocupación.

20. Generar alertas de redistribución para el operador según los límites de ocupación establecidos.

21. Registrar los traslados de vehículos entre estaciones, indicando origen, destino, vehículos y operador responsable.

22. Registrar cuando una devolución no puede completarse porque la estación está llena y conceder los 10 minutos adicionales sin cargo establecidos para llegar a otra estación cercana.

Reportes

23. Permitir al administrador emitir reportes de viajes por usuario.

24. Permitir al administrador emitir reportes de uso por estación.

25. Permitir al administrador emitir reportes de vehículos con más fallas.

Reglas de negocio

Usuarios y saldo

1. Un usuario solo puede retirar un vehículo si su saldo alcanza el mínimo establecido (por ejemplo, el equivalente a 30 minutos de uso) y si no tiene otro viaje abierto.

2. Si al terminar un viaje el saldo queda negativo, el usuario queda inhabilitado hasta regularizarlo.

Vehículos

3. Hay tres tipos: bicicleta común, bicicleta eléctrica y monopatín eléctrico. Los estados son: disponible, en uso, en reparación, batería baja y fuera de servicio.

4. Solo un vehículo disponible puede retirarse. Los eléctricos con batería menor al 15% pasan a batería baja y no se ofrecen. Las bicicletas comunes no tienen batería.

5. Un vehículo con 3 reportes de falla en 30 días pasa a mantenimiento obligatorio.

6. Una orden de mantenimiento no se cierra sin registrar al técnico, la fecha y las tareas realizadas.

Estaciones

7. Cada estación tiene una capacidad fija, y no se puede devolver un vehículo en una estación llena ni fuera de una estación.

8. Si el usuario encuentra la estación llena, dispone de 10 minutos adicionales sin cargo para llegar a otra cercana.

9. Una estación con menos del 20% o más del 90% de ocupación genera una alerta de redistribución para el operador.

Viajes y tarifas

10. La tarifa es un cargo de desbloqueo más un precio por minuto según el tipo de vehículo. Valores de referencia: bicicleta común $200 + $20 por minuto, bicicleta eléctrica $300 + $45 por minuto, monopatín $300 + $50 por minuto.

11. Un retiro cancelado dentro de los 2 minutos no tiene cargo.

12. El tiempo máximo de un viaje es de 2 horas. Pasado ese límite, el minuto se cobra con un recargo del 50%. Si el vehículo no se devuelve en 24 horas, se lo reporta como perdido y se aplica un cargo fijo.

13. Promociones: el primer viaje de cada usuario es gratis hasta 15 minutos, y el plan mensual incluye 20 viajes de hasta 30 minutos. No se acumulan: se aplica la más favorable para el usuario.

14. Un viaje cerrado no se modifica. Cualquier corrección la hace el operador con una nota de ajuste.

Supuestos adoptados

Registro y cierre de las órdenes de mantenimiento

Consideramos que el técnico asignado a una orden es quien registra las tareas realizadas y los repuestos utilizados y efectúa su cierre. Para cerrarla, deben quedar registrados el técnico, la fecha de cierre y las tareas realizadas.

Cobro de viajes con promociones

Consideramos que las promociones del primer viaje y del plan mensual contienen el cargo de desbloqueo y los minutos gratuitos correspondientes: 15 minutos para el primer viaje y 30 minutos para cada uno de los 20 viajes incluidos en el plan mensual. Si el viaje supera ese tiempo, se cobran únicamente los minutos excedentes según la tarifa vigente, con los recargos que correspondan. Las promociones no se acumulan: se aplica la más favorable para el usuario. Los minutos gratuitos de las promociones corresponden al comienzo del viaje. Si coinciden con el período gratuito por estación llena, ese tiempo no se descuenta dos veces. El recargo del 50 % se aplica únicamente al tiempo cobrable posterior a las 2 horas desde el inicio.

Cobro de fracciones de minuto

Consideramos que las fracciones de minuto se cobran proporcionalmente al tiempo utilizado. Para calcular el importe, expresamos el tiempo cobrable en minutos, incluyendo su parte decimal, y aplicamos el precio por minuto correspondiente.

Cancelación de un retiro

Consideramos que, para cancelar un retiro sin cargo, el usuario debe devolver el vehículo a la estación de origen dentro de los 2 minutos desde el inicio del viaje, respetando la capacidad de la estación. La cancelación queda registrada. Si se supera ese plazo, la devolución se procesa como la finalización de un viaje y se calcula el importe correspondiente.

Cargo por vehículo perdido

Consideramos un cargo fijo de $50000 cuando el vehículo no se devuelve en 24 horas. Este importe es un supuesto que hemos sacado como grupo debido a que el enunciado establece el cargo, pero no especifica su valor.

Saldo mínimo para retirar un vehículo

Consideramos que el saldo mínimo debe cubrir el cargo de desbloqueo más 30 minutos de uso, según la tarifa vigente del tipo de vehículo que el usuario quiera retirar.

Creación de la cuenta del usuario

Consideramos que, al registrar un usuario, el sistema crea su cuenta con saldo inicial cero.

Tarifa aplicable al viaje

Consideramos que cada viaje utiliza la tarifa vigente para su tipo de vehículo al momento del retiro. Esa tarifa se conserva para calcular el importe, aunque cambie durante el viaje.

Consumo de beneficios de las promociones

Consideramos que los retiros cancelados sin cargo no consumen la promoción del primer viaje ni los viajes del plan mensual.

La promoción del primer viaje corresponde al primer viaje finalizado que no haya sido cancelado.

Se descuenta un viaje del plan mensual únicamente cuando se aplica ese beneficio al finalizar el viaje.

Si la promoción del primer viaje y la del plan mensual producen el mismo importe, se aplica la del primer viaje, conservando los viajes disponibles del plan.

Comprobación de vehículos no devueltos

Consideramos que el operador solicita la comprobación de los viajes abiertos. Al cumplirse 24 horas sin devolución, se registra la pérdida y se aplica una única vez el cargo fijo por ese viaje.

La pérdida se registra como una condición del vehículo, sin añadir un nuevo estado a la lista del enunciado.

Ajustes económicos

Consideramos que una nota de ajuste económica genera un movimiento compensatorio que acredita o debita la cuenta. El viaje y sus movimientos originales se conservan.

Resolución del mantenimiento obligatorio

Consideramos que el técnico identifica qué reportes de falla quedaron atendidos al cerrar una orden. El historial se conserva.

El mantenimiento obligatorio se considera cumplido cuando se resuelven las fallas que lo motivaron y no quedan otras pendientes que lo exijan. Los reportes ya atendidos no generan por sí solos una nueva obligación de mantenimiento. El umbral de 3 reportes en 30 días se cuenta sobre los reportes registrados; la atención posterior permite resolver la obligación sin borrar el historial.

Vigencia y disponibilidad del plan mensual

Consideramos que cada usuario puede tener una única suscripción vigente. Su duración es de un mes desde el momento de inicio de la suscripción hasta el mismo día y hora del mes siguiente. Si ese día no existe, finaliza el último día de ese mes.

Los viajes no utilizados no se acumulan. El plan se considera aplicable si estaba vigente al iniciar el viaje y tenía viajes disponibles. Su vencimiento durante ese viaje no elimina el beneficio.

Tiempo adicional por estación llena

Consideramos que cada viaje puede recibir una única ampliación de hasta 10 minutos sin cargo por encontrar una estación llena.

El período comienza cuando se registra el primer intento de devolución rechazado por falta de capacidad y termina al completar la devolución o al cumplirse los 10 minutos, lo que ocurra primero.

Los intentos posteriores no reinician ni acumulan ese período gratuito.

Suministro de los puntos del recorrido

Para el programa del trabajo práctico, consideramos que el usuario ingresa los puntos del recorrido con sus coordenadas y hora mientras el viaje está abierto. Estos datos permiten simular el registro del recorrido sin conectar dispositivos externos.

Actualización manual del estado de los vehículos

Consideramos que el operador registra los cambios manuales de estado, respetando las reglas de negocio. El retiro, la devolución y la cancelación actualizan el estado como parte de sus respectivos procedimientos.

Reporte de uso por estación

Consideramos que el uso se representa mediante la cantidad de retiros y devoluciones registrados, incluidos los de viajes cancelados. Una devolución rechazada no cuenta como devolución.

Los traslados del operador se registran como redistribuciones y no se contabilizan como viajes.

Reporte de vehículos con más fallas

Consideramos que el reporte utiliza todos los reportes de falla conservados, incluidos los atendidos, y ordena los vehículos de mayor a menor cantidad de reportes.

3. Casos de uso y diagrama UML

Registrar usuario

Actor

Usuario.

Precondición

La persona no está registrada como usuario del servicio.

Flujo principal

1. La persona solicita registrarse.

2. El sistema solicita su nombre, documento y correo electrónico.

3. La persona ingresa los datos solicitados.

4. El sistema registra al usuario y su fecha de alta.

5. El sistema crea una cuenta asociada al usuario, con saldo inicial cero.

6. El sistema informa que el registro se realizó correctamente.

Flujos alternativos

- Si faltan datos obligatorios, el sistema solicita completarlos antes de registrar al usuario.

Retirar un vehículo

Actor

Usuario.

Precondición

El usuario está registrado y el vehículo que solicita retirar se encuentra en una estación.

Flujo principal

1. El usuario solicita retirar un vehículo de una estación.

2. El sistema verifica que el usuario esté habilitado, que no tenga otro viaje abierto y que su saldo alcance el mínimo establecido.

3. El sistema verifica que el vehículo esté disponible y no tenga mantenimiento obligatorio pendiente. Si es eléctrico, comprueba que su batería no sea menor al 15%.

4. El sistema registra el inicio del viaje, asociando el usuario, el vehículo, la estación de retiro, el momento de inicio y la tarifa vigente correspondiente al tipo de vehículo.

5. El sistema cambia el estado del vehículo a en uso y actualiza la ocupación de la estación.

6. El sistema comprueba la ocupación resultante de la estación. Si es menor al 20% o mayor al 90%, genera una alerta de redistribución para el operador.

7. El sistema informa que el retiro se realizó correctamente.

Flujos alternativos

- Si el usuario está inhabilitado, tiene otro viaje abierto o no alcanza el saldo mínimo, el sistema informa el motivo y no registra un nuevo viaje.

- Si el vehículo no está disponible, el sistema informa el motivo y no permite retirarlo.

- Si el vehículo es eléctrico y su batería es menor al 15%, el sistema lo deja en estado batería baja y no permite retirarlo.

- Si el vehículo tiene mantenimiento obligatorio pendiente, el sistema informa el motivo y no permite retirarlo.

Registro del recorrido durante el viaje

Después de iniciar el viaje y mientras permanezca abierto:

1. El usuario ingresa las coordenadas y la hora de un punto del recorrido.

2. El sistema comprueba que el viaje continúe abierto y que estén presentes los datos del punto.

3. El sistema registra el punto asociado al viaje.

4. El procedimiento se repite por cada punto ingresado.

Si faltan las coordenadas o la hora, el sistema solicita completarlas antes de registrar el punto.

Si el viaje ya está cerrado o cancelado, el sistema no permite incorporar nuevos puntos.

Devolver un vehículo

Actor

Usuario.

Precondición

El usuario tiene un viaje abierto con el vehículo que desea devolver.

Flujo principal

1. El usuario solicita devolver el vehículo en una estación.

2. El sistema verifica que la estación tenga capacidad disponible.

3. El sistema registra la estación de devolución, el momento de fin y la distancia recorrida del viaje.

4. El sistema calcula el importe mediante el caso de uso Calcular importe del viaje.

5. El sistema descuenta el importe de la cuenta del usuario y registra el movimiento con su fecha e importe.

6. El sistema cierra el viaje y registra el vehículo en la estación.

7. El sistema registra el beneficio utilizado. Si aplicó el plan mensual, descuenta uno de los viajes disponibles. Si es el primer viaje finalizado no cancelado, registra que ese primer viaje ya se realizó.

8. El sistema suma la distancia del viaje a los kilómetros recorridos del vehículo y actualiza su estado según su condición. Si es eléctrico y su batería es menor al 15%, queda en batería baja. Si tiene mantenimiento obligatorio pendiente, no queda disponible para nuevos retiros.

9. El sistema actualiza la ocupación de la estación. Si es menor al 20% o mayor al 90%, genera una alerta de redistribución para el operador.

10. El sistema informa la finalización del viaje, el importe y el saldo resultante.

Flujos alternativos

- Si la estación está llena, el sistema no completa la devolución ni cierra el viaje. En el primer intento rechazado por este motivo, registra el inicio del único período adicional de hasta 10 minutos sin cargo. El usuario debe dirigirse a otra estación cercana y solicitar nuevamente la devolución.

- Si intenta devolver el vehículo fuera de una estación, el sistema rechaza la devolución y mantiene el viaje abierto.

- Si el saldo resulta negativo después del cobro, el sistema inhabilita al usuario hasta que lo regularice. La devolución y el cierre del viaje se completan.

Calcular importe del viaje

Actor participante

Usuario, mediante el caso Devolver un vehículo.

Precondición

Se conocen los momentos de inicio y fin del viaje y la tarifa asociada al retiro.

Flujo principal

1. El sistema determina la duración del viaje a partir de sus momentos de inicio y fin.

2. El sistema utiliza la tarifa asociada al viaje al momento del retiro, con su cargo de desbloqueo y precio por minuto.

3. El sistema identifica los períodos sin cargo que correspondan por una devolución rechazada debido a una estación llena.

4. El sistema calcula el importe sin promociones: cargo de desbloqueo más tiempo cobrable al precio por minuto. Las fracciones de minuto se cobran proporcionalmente.

5. Para el tiempo posterior a las 2 horas desde el inicio, el precio por minuto lleva un recargo del 50%. Los períodos sin cargo no se cobran.

6. El sistema comprueba si corresponde la promoción del primer viaje y si, al iniciar el viaje, el usuario tenía un plan mensual vigente con viajes disponibles.

7. El sistema calcula el importe con cada promoción aplicable, respetando los minutos incluidos y el supuesto de cobro de excedentes.

8. El sistema selecciona la opción más favorable para el usuario, sin acumular promociones, y registra el importe y la promoción aplicada, si corresponde.

Los minutos gratuitos de las promociones corresponden al comienzo del viaje. Si coinciden con el período gratuito por estación llena, ese tiempo no se descuenta dos veces. El recargo del 50 % se aplica únicamente al tiempo cobrable posterior a las 2 horas desde el inicio.

Flujos alternativos

- Si no corresponde ninguna promoción, el sistema utiliza el importe calculado sin promociones.

- Si el viaje queda completamente cubierto por una promoción, el importe resultante es cero.

Asociar un medio de pago

Actor

Usuario.

Precondición

El usuario está registrado y tiene una cuenta en el servicio.

Flujo principal

1. El usuario solicita asociar un medio de pago a su cuenta.
2. El sistema permite seleccionar tarjeta o billetera virtual.
3. El usuario selecciona el tipo de medio de pago e ingresa los datos correspondientes.
4. El sistema comprueba que los datos estén completos.
5. El sistema registra el medio de pago asociado a la cuenta del usuario.
6. El sistema informa que la asociación se realizó correctamente.

Flujos alternativos

- Si faltan datos, el sistema solicita completarlos antes de registrar el medio de pago.

Recargar saldo

Actor

Usuario.

Precondición

El usuario está registrado, tiene una cuenta y al menos un medio de pago asociado.

Flujo principal

1. El usuario solicita recargar saldo.
2. El sistema muestra los medios de pago asociados a su cuenta.
3. El usuario selecciona un medio de pago e ingresa el importe.
4. El sistema verifica que el importe sea mayor que cero.
5. El sistema registra la recarga con su fecha e importe y actualiza el saldo de la cuenta.
6. Si el usuario estaba inhabilitado por saldo negativo y el nuevo saldo es mayor o igual a cero, el sistema lo habilita.
7. El sistema informa que la recarga se realizó correctamente y muestra el saldo actualizado.

Flujos alternativos

- Si el importe es menor o igual a cero, el sistema informa que debe ingresar un importe positivo y no realiza la recarga.

- Si después de la recarga el saldo continúa siendo negativo, el sistema mantiene al usuario inhabilitado e informa el saldo pendiente.

Cancelar un retiro

Actor

Usuario.

Precondición

El usuario tiene un viaje abierto con el vehículo cuyo retiro desea cancelar.

Flujo principal

1. El usuario solicita cancelar el retiro y devuelve el vehículo en la estación de origen.

2. El sistema verifica que no hayan transcurrido más de 2 minutos desde el inicio del viaje.

3. El sistema comprueba que la estación sea la de origen y tenga capacidad disponible.

4. El sistema marca el viaje como cancelado y registra el momento de cancelación, conservando sus datos y sin aplicar cargos. El sistema no consume beneficios de promociones.

5. El sistema registra el vehículo en la estación y actualiza su estado según su condición.

6. El sistema actualiza la ocupación de la estación. Si es menor al 20% o mayor al 90%, genera una alerta de redistribución para el operador.

7. El sistema informa que el retiro se canceló sin cargo.

Flujos alternativos

- Si transcurrieron más de 2 minutos, no corresponde la cancelación sin cargo. La devolución se procesa mediante el caso de uso Devolver un vehículo.

- Si el usuario devuelve el vehículo en una estación distinta de la de origen, la devolución se procesa mediante el caso de uso Devolver un vehículo.

- Si la estación de origen está llena, no se completa la cancelación y el viaje permanece abierto. Se aplica la regla de estación llena descrita en Devolver un vehículo.

- Si el usuario intenta cancelar sin devolver el vehículo en una estación, el sistema no completa la cancelación y mantiene el viaje abierto.

Reportar una falla

Actores

Usuario y operador del sistema.

Precondición

La persona que presenta el reporte está registrada como usuario o como operador del sistema.

Flujo principal

1. El usuario o el operador solicita reportar una falla.

2. El sistema solicita identificar el vehículo e ingresar una descripción de la falla.

3. El actor identifica el vehículo e ingresa la descripción.

4. El sistema comprueba que el vehículo exista y que la descripción esté completa.

5. El sistema registra el reporte asociado al vehículo, con su descripción y fecha.

6. El sistema consulta los reportes del vehículo registrados en los últimos 30 días y distingue cuáles fueron atendidos.

7. Si se alcanza el umbral de 3 reportes registrados en 30 días, el sistema registra la obligación de mantenimiento, contemplando las resoluciones de mantenimiento ya registradas para no reactivar una obligación atendida únicamente por los mismos reportes históricos. Si esa obligación ya estaba pendiente, la mantiene hasta que se registre su resolución. Mientras esté pendiente, impide nuevos retiros.

8. El sistema informa que el reporte se registró correctamente.

Flujos alternativos

- Si el vehículo no está registrado, el sistema informa la situación y no registra el reporte.

- Si falta la descripción, el sistema solicita completarla antes de registrar el reporte.

Generar una orden de mantenimiento

Actor

Operador del sistema.

Precondición

Existe un reporte de falla registrado para el vehículo y un técnico registrado al que se puede asignar la orden.

Flujo principal

1. El operador solicita generar una orden de mantenimiento.

2. El sistema muestra los reportes de falla registrados.

3. El operador selecciona el vehículo y los reportes que motivan la orden.

4. El operador selecciona al técnico responsable.

5. El sistema registra la orden asociada al vehículo y al técnico, con su fecha de apertura y los reportes correspondientes.

6. El sistema informa que la orden se generó correctamente.

Flujos alternativos

- Si no se selecciona un técnico, el sistema solicita asignarlo antes de registrar la orden.

Aclaración

La orden puede generarse antes de alcanzar 3 reportes. Al alcanzar 3 reportes en 30 días, el mantenimiento es obligatorio.

Registrar y cerrar una orden de mantenimiento

Actor

Técnico de mantenimiento.

Precondición

El técnico y la orden de mantenimiento están registrados en el sistema.

Flujo principal

1. El técnico selecciona la orden de mantenimiento.

2. El sistema comprueba que la orden esté abierta y asignada al técnico.

3. El sistema muestra los datos de la orden y del vehículo.

4. El técnico registra las tareas realizadas y los repuestos utilizados, si corresponde.

5. El técnico solicita cerrar la orden.

6. El sistema comprueba que estén registrados el técnico responsable y las tareas realizadas.

7. El sistema registra la fecha de cierre y marca la orden como cerrada.

8. El sistema registra como atendidos los reportes de falla cuya resolución confirma el técnico, conservando su historial.

9. Si se resolvieron las fallas que motivaron el mantenimiento obligatorio y no quedan otras pendientes que lo exijan, el sistema registra que esa obligación fue atendida.

10. El sistema informa que la orden se cerró correctamente. El vehículo no pasa automáticamente a disponible: debe cumplir las condiciones de disponibilidad.

Flujos alternativos

- Si la orden ya está cerrada, el sistema informa la situación y no permite cerrarla nuevamente.

- Si la orden no está asignada al técnico, el sistema no permite que registre el trabajo ni efectúe el cierre.

- Si faltan las tareas realizadas, el sistema solicita completarlas y mantiene la orden abierta.

- Si el trabajo registrado no resuelve todas las fallas que requieren mantenimiento obligatorio, el vehículo continúa bloqueado para nuevos retiros.

Redistribuir vehículos entre estaciones

Actor

Operador del sistema.

Precondición

Las estaciones de origen y destino están registradas y existen vehículos en la estación de origen.

Flujo principal

1. El operador solicita registrar una redistribución de vehículos.

2. El sistema muestra las estaciones, su ocupación y las alertas de redistribución existentes.

3. El operador selecciona la estación de origen, la estación de destino y los vehículos que desea trasladar.

4. El sistema comprueba que las estaciones sean distintas, que los vehículos se encuentren en la estación de origen y que exista capacidad suficiente en la estación de destino.

5. El operador confirma el traslado realizado.

6. El sistema registra el traslado con su origen, destino, vehículos trasladados y operador responsable.

7. El sistema actualiza la ubicación de los vehículos y la ocupación de ambas estaciones.

8. El sistema comprueba la ocupación resultante de las estaciones y genera las alertas correspondientes si es menor al 20% o mayor al 90%.

9. El sistema informa que la redistribución se registró correctamente.

Flujos alternativos

- Si la estación de origen coincide con la de destino, el sistema solicita seleccionar otra estación de destino.

- Si alguno de los vehículos no se encuentra en la estación de origen, el sistema informa la situación y solicita corregir la selección antes de registrar el traslado.

- Si la estación de destino no tiene capacidad suficiente, el sistema no registra el traslado y solicita modificar el destino o la cantidad de vehículos.

- Si no se seleccionan vehículos, el sistema solicita seleccionar al menos uno antes de registrar el traslado.

Suscribirse al plan mensual

Actor

Usuario.

Precondición

El usuario está registrado en el servicio.

Flujo principal

1. El usuario solicita suscribirse al plan mensual.

2. El sistema muestra las condiciones del plan: incluye 20 viajes de hasta 30 minutos y sus beneficios no se acumulan con otras promociones.

3. El usuario confirma la suscripción.

4. El sistema registra la suscripción del usuario con sus fechas de inicio y fin de vigencia, e inicializa la cantidad de viajes incluidos en 20.

5. El sistema informa que la suscripción se registró correctamente.

Flujos alternativos

- Si el usuario no confirma la suscripción, el sistema no la registra.

- Si el usuario ya tiene una suscripción vigente, el sistema informa la situación y no registra otra suscripción simultánea.

Suscripciones simultáneas

Consideramos que cada usuario puede tener una única suscripción vigente al plan mensual.

Vigencia del plan mensual

Consideramos que la suscripción tiene vigencia durante un mes desde la fecha de inicio de la suscripción. Incluye 20 viajes durante ese período. Los viajes no utilizados no se acumulan para el siguiente período.

Gestionar el estado de un vehículo

Actor

Operador del sistema.

Precondición

El vehículo está registrado en el sistema.

Flujo principal

1. El operador solicita actualizar el estado de un vehículo.

2. El sistema muestra sus datos y su estado actual.

3. El operador selecciona el nuevo estado.

4. El sistema comprueba que el cambio sea compatible con la situación del vehículo y las reglas de negocio.

5. El sistema actualiza el estado.

6. El sistema informa que el cambio se realizó correctamente.

Flujos alternativos

- Si el vehículo tiene un viaje abierto, el sistema rechaza un cambio manual que lo deje disponible.

- Si un vehículo eléctrico tiene batería menor al 15%, el sistema no permite marcarlo como disponible.

- Si se intenta asignar el estado batería baja a una bicicleta común, el sistema rechaza el cambio porque no tiene batería.

- Si el vehículo requiere mantenimiento obligatorio, el sistema no permite marcarlo como disponible mientras esa condición continúe pendiente.

Actualización manual del estado de los vehículos

Consideramos que el operador del sistema registra los cambios manuales de estado, respetando las reglas de negocio. El retiro y la devolución actualizan el estado como parte de sus respectivos procedimientos.

Registrar una nota de ajuste

Actor

Operador del sistema.

Precondición

Existe un viaje registrado que requiere una corrección.

Flujo principal

1. El operador solicita registrar una nota de ajuste.

2. El sistema solicita identificar el viaje.

3. El operador selecciona el viaje e indica el motivo y el detalle de la corrección. Si es económica, indica el importe que corresponde acreditar o debitar.

4. El sistema comprueba que el viaje esté cerrado y que la información esté completa.

5. El sistema registra la nota asociada al viaje, conservando los datos originales.

6. Si existe una corrección económica, el sistema registra un movimiento compensatorio asociado a la nota, con su fecha e importe, y actualiza el saldo.

7. El sistema actualiza la habilitación del usuario según el saldo resultante: lo inhabilita si queda negativo y elimina la inhabilitación por deuda si se regulariza.

8. El sistema informa que la nota se registró correctamente.

Flujos alternativos

- Si el viaje no existe, el sistema informa la situación y no registra la nota.

- Si el viaje no está cerrado, el sistema informa que este procedimiento corresponde a viajes cerrados y no registra la nota.

- Si falta el motivo o el detalle de la corrección, el sistema solicita completar la información antes de registrar la nota.

Emitir reporte de viajes por usuario

Actor

Administrador.

Precondición

El usuario sobre el que se solicita el reporte está registrado en el sistema.

Flujo principal

1. El administrador solicita emitir un reporte de viajes por usuario.

2. El sistema solicita seleccionar al usuario.

3. El administrador selecciona al usuario.

4. El sistema consulta los viajes asociados a ese usuario.

5. El sistema genera y muestra el reporte con los datos registrados de cada viaje: vehículo, estaciones de retiro y devolución, inicio, fin, distancia recorrida y estado.

Flujos alternativos

- Si el usuario no tiene viajes registrados, el sistema informa que no existen viajes para mostrar.

- Si no se selecciona un usuario, el sistema solicita seleccionarlo antes de generar el reporte.

Emitir un reporte de uso por estación

Actor

Administrador.

Precondición

Existen estaciones registradas en el sistema.

Flujo principal

1. El administrador solicita emitir el reporte de uso por estación.

2. El sistema consulta las estaciones y los viajes registrados.

3. El sistema calcula para cada estación la cantidad de retiros y la cantidad de devoluciones correspondientes a esos viajes.

4. El sistema genera y muestra el reporte, identificando cada estación con su código y dirección.

Flujos alternativos

- Si una estación no tiene retiros ni devoluciones registrados, el sistema la muestra con ambas cantidades en cero.

Reporte de uso por estación

Consideramos que el uso de cada estación se representa mediante la cantidad de retiros y devoluciones de viajes registrados. Los traslados realizados por el operador se registran como redistribuciones y no se contabilizan como viajes.

Emitir reporte de vehículos con más fallas

Actor

Administrador.

Precondición

Existen vehículos registrados en el sistema.

Flujo principal

1. El administrador solicita emitir el reporte de vehículos con más fallas.

2. El sistema consulta los vehículos y sus reportes de falla.

3. El sistema cuenta los reportes registrados para cada vehículo.

4. El sistema ordena los vehículos de mayor a menor cantidad de reportes.

5. El sistema genera y muestra el reporte con el código, el tipo de vehículo y la cantidad de reportes de falla.

Flujos alternativos

- Si no existen reportes de falla, el sistema informa que no hay fallas registradas.

Reporte de vehículos con más fallas

Consideramos que el reporte utiliza todos los reportes de falla conservados y ordena los vehículos de mayor a menor cantidad de reportes registrados.

Comprobar vehículos no devueltos

Actor

Operador del sistema.

Precondición

El operador está registrado en el sistema.

Flujo principal

1. El operador solicita comprobar los viajes abiertos.

2. El sistema compara el momento actual con el inicio de cada viaje abierto.

3. Para cada viaje que alcanza las 24 horas sin devolución, el sistema registra el vehículo como reportado perdido e impide que se ofrezca para nuevos retiros.

4. Si ese viaje todavía no tiene aplicado el cargo por pérdida, el sistema debita $50.000 de la cuenta del usuario y registra el movimiento con su fecha, importe y viaje asociado.

5. El sistema registra que el cargo por pérdida fue aplicado, para evitar repetirlo en otras comprobaciones.

6. Si se aplicó el cargo y el saldo resulta negativo, el sistema inhabilita al usuario hasta que lo regularice.

7. El sistema muestra los vehículos reportados como perdidos.

Flujos alternativos

- Si no existen viajes abiertos, el sistema informa que no hay viajes pendientes de devolución.

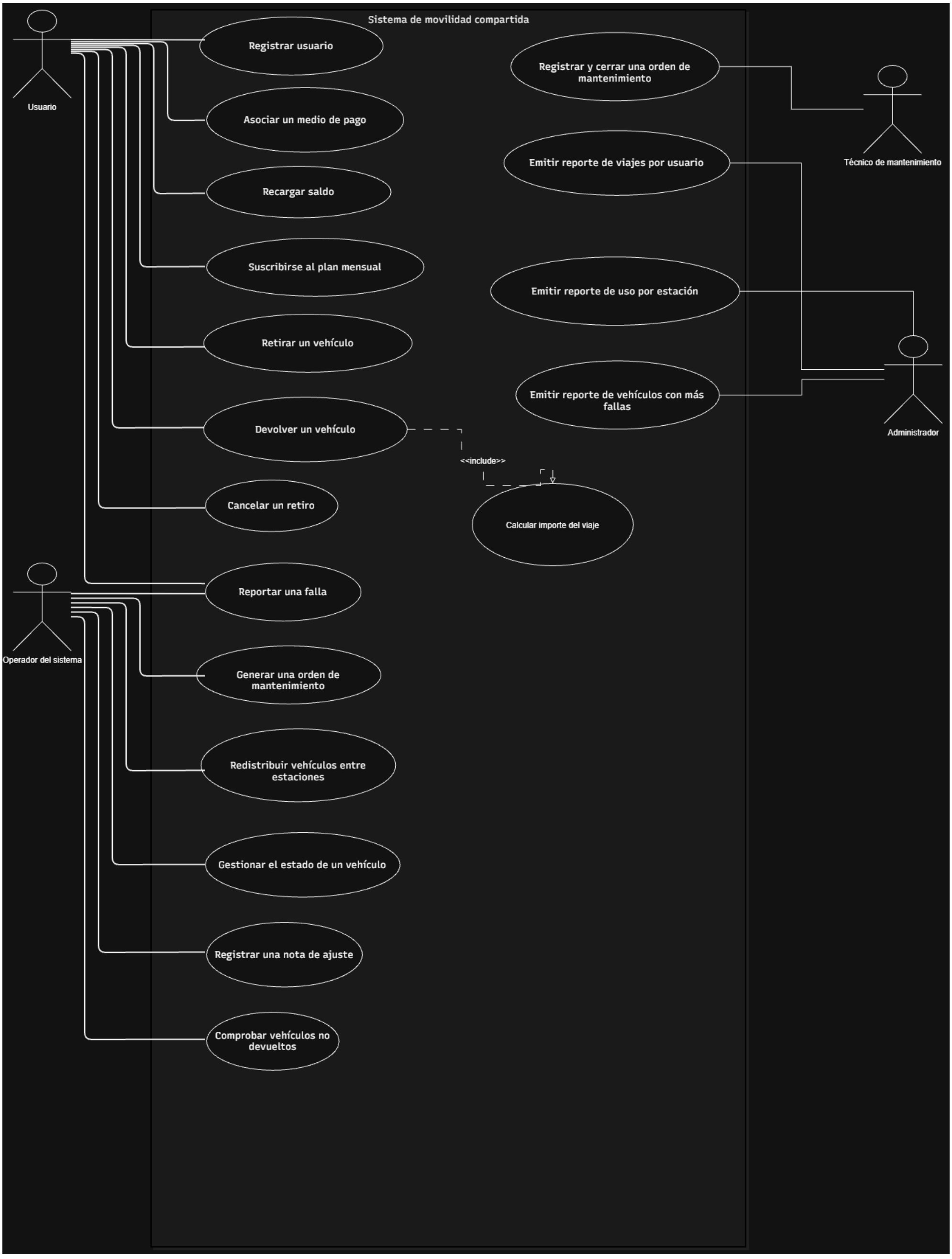
- Si ningún viaje alcanza las 24 horas, el sistema informa que no se detectaron nuevos vehículos perdidos.

- Si un viaje ya tiene registrado el cargo por pérdida, el sistema no vuelve a aplicarlo.

Aclaración

Reportar el vehículo como perdido no equivale a registrar una devolución. No se inventan una estación de devolución ni un momento de fin del viaje.

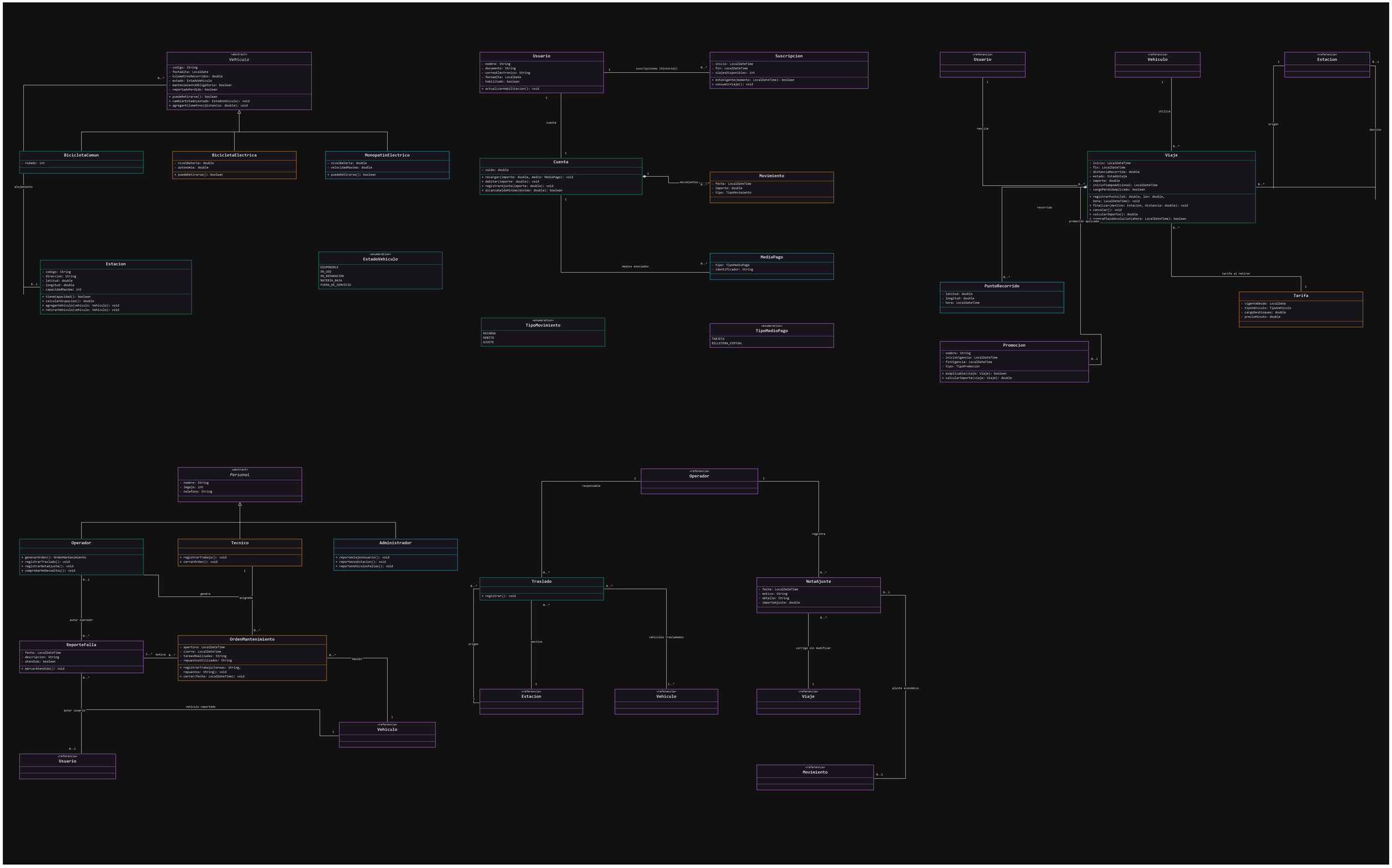
3. Diagrama de casos de uso



4. Diagrama de clases inicial

Se conserva la versión inicial como punto de partida de la revisión. Sus vistas pertenecen a un único modelo: una caja de referencia reutiliza una clase definida en otra vista. La separación de responsabilidades y la jerarquía de vehículos ya estaban presentes en esta versión.

4. Diagrama de clases inicial: vista completa



5. Dos diagramas de secuencia

Se desarrollan Retirar un vehículo y Devolver un vehículo. El actor es el usuario. El objeto sistema : Sistema recibe las peticiones y coordina los objetos del dominio. Los nombres de instancias se subrayan; las llamadas son continuas y los retornos discontinuos.

Retirar un vehículo

Qué muestra

Sistema consulta tieneViajeAbierto() y estaHabilitado() en Usuario. Obtiene la tarifa vigente, pide calcularSaldoMinimo() a Tarifa y consulta alcanzaSaldoMinimo(minimo) en Cuenta.

Si el usuario cumple las condiciones, consulta puedeRetirarse() en Vehiculo. Si el retiro es válido, crea el viaje con usuario, vehículo, estación, inicio y tarifa. Cambia el estado a EN_USO, solicita retirarVehiculo(vehiculo) a Estacion y calcula su ocupación. Si queda por debajo del 20 % o por encima del 90 %, genera la alerta. Finalmente informa el resultado.

Flujos alternativos o de error

- Si el usuario está inhabilitado, tiene otro viaje abierto o no alcanza el saldo mínimo, no se crea el viaje ni se retira el vehículo.

- Si puedeRetirarse() devuelve falso, el retiro se rechaza. La consulta contempla disponibilidad, mantenimiento obligatorio pendiente, pérdida registrada y batería de las variantes eléctricas.

- Si corresponde batería baja, se registra BATERIA_BAJA y no se permite el retiro.

Fragmentos utilizados

- alt: usuario que no cumple las condiciones / usuario que puede retirar.

- alt: vehículo que no puede retirarse / vehículo que puede retirarse.

- opt: registro de batería baja cuando corresponde.

- opt: alerta de redistribución según ocupación.

Relación con el diagrama de clases

Participan Sistema, Usuario, Tarifa, Cuenta, Vehiculo, Estacion y el nuevo Viaje. Las consultas figuran en sus clases receptoras. Las variantes eléctricas sobrescriben puedeRetirarse(). El viaje se crea después de las validaciones, nunca en las ramas de rechazo.

El registro posterior de puntos del recorrido está descrito en el caso de uso. Esta secuencia se limita a la solicitud y confirmación del retiro.

Devolver un vehículo

Qué muestra

Sistema recibe usuario, vehículo, estación y distancia. Consulta tieneCapacidad() en Estacion. Si hay lugar, Viaje.finalizar(estacion, distancia) registra los datos de fin necesarios para el cálculo; calcularImporte() obtiene el importe con las tarifas, promociones, recargos y períodos sin cargo documentados.

Después solicita Cuenta.debitar(importe), que registra el movimiento, y Viaje.cerrar(), que deja el viaje cerrado. Si el saldo queda negativo, actualiza la habilitación. La estación incorpora el vehículo. Si se aplicó el plan mensual, se consume un viaje de la suscripción; también se registra el primer viaje realizado cuando corresponde.

El vehículo acumula la distancia mediante agregarKilometros(distancia) y actualiza su estado con actualizarEstadoTrasDevolucion(). Se calcula la ocupación de la estación y se genera la alerta cuando corresponde. Se informa el importe y el saldo resultante.

Flujo alternativo

Si la estación está llena, no se completa la devolución ni se cierra el viaje. Solo en el primer intento rechazado por ese motivo se registra el comienzo del período adicional de hasta 10 minutos sin cargo. El usuario debe ir a otra estación cercana y solicitar nuevamente la devolución.

Fragmentos utilizados

- alt: estación con capacidad / estación llena.

- opt: actualización de habilitación por saldo negativo.

- opt: consumo de un viaje del plan mensual aplicado.

- opt: registro del primer viaje realizado.

- opt: alerta según ocupación.

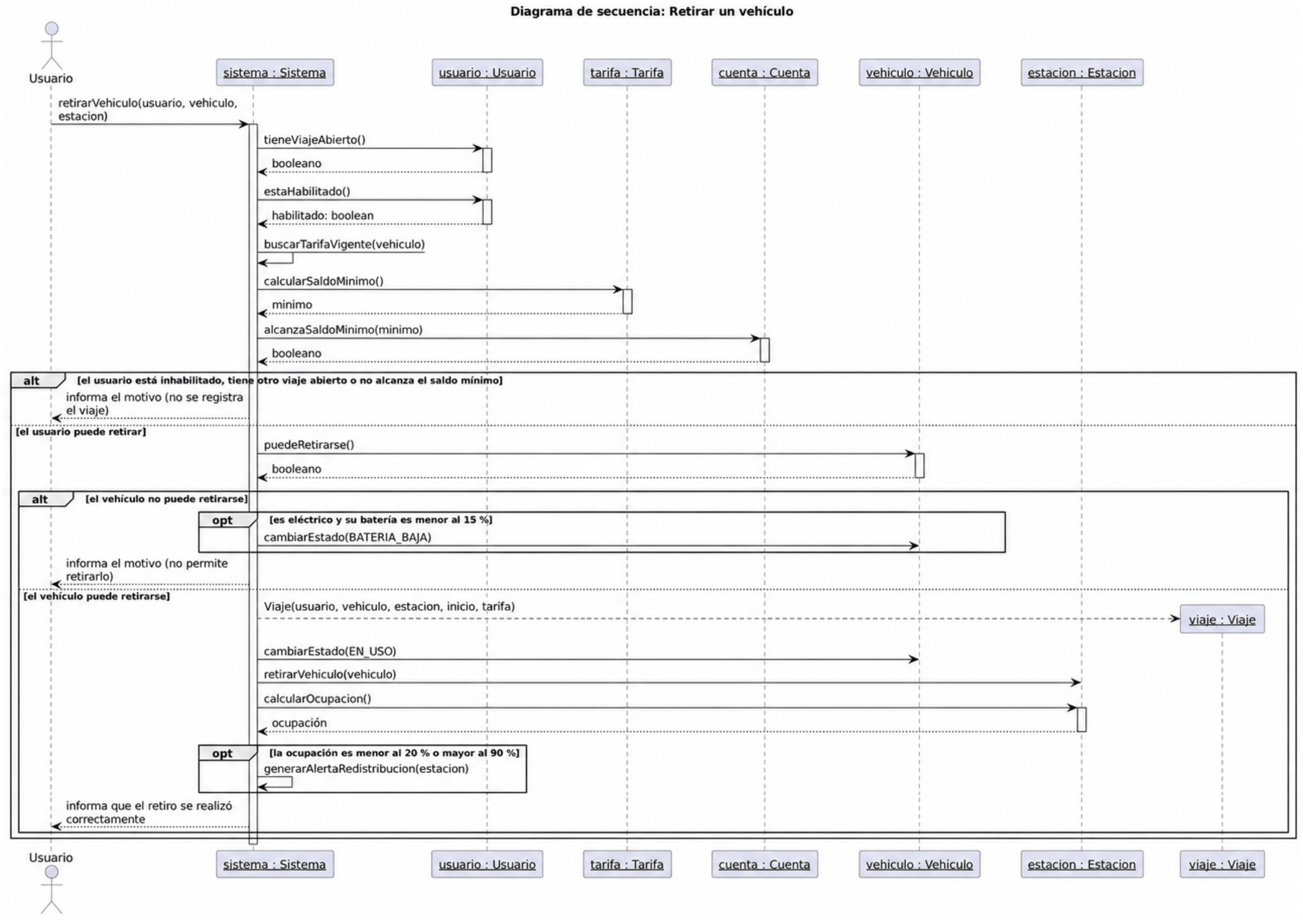
- opt: inicio del tiempo adicional solo en el primer rechazo por estación llena.

Relación con el diagrama de clases

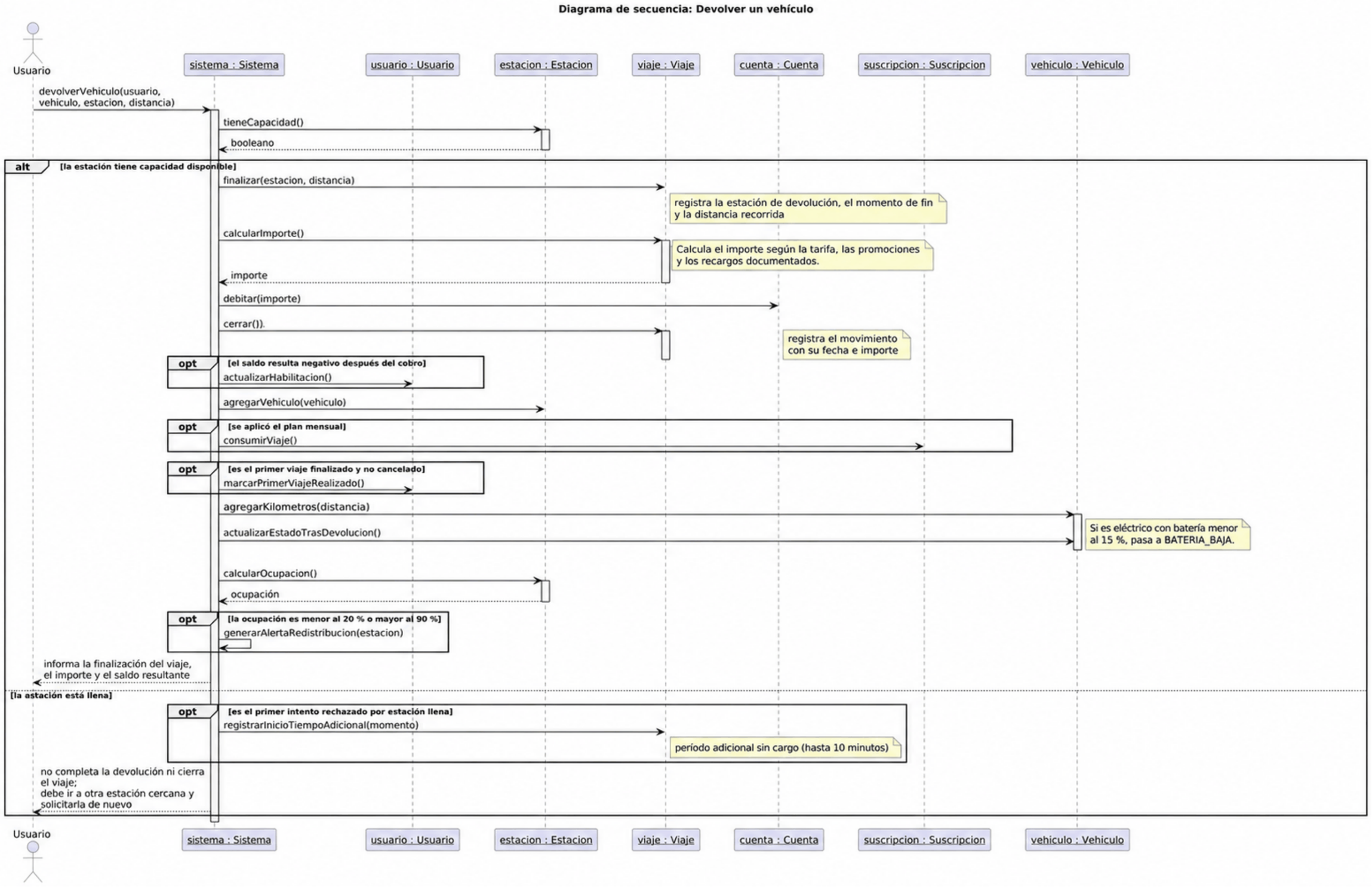
Participan Sistema, Usuario, Estacion, Viaje, Cuenta, Suscripcion y Vehiculo. Las operaciones finalizar(destino, distancia), calcularImporte(), cerrar(), debitar(importe), agregarKilometros(distancia) y actualizarEstadoTrasDevolucion() figuran en las clases receptoras.

Separar el registro de datos de fin del cierre es una decisión de diseño: permite calcular y cobrar antes de dejar el viaje cerrado. No permite modificar después un viaje cerrado. La distancia es un dato recibido por la operación; no se presupone una conexión con GPS ni un algoritmo de medición no indicado en el enunciado.

5.1. Retirar un vehículo



5.2. Devolver un vehículo



6. Tres principios SOLID y cuatro patrones GRASP

Seleccionamos tres principios SOLID: responsabilidad única, abierto/cerrado y sustitución de Liskov. Los cuatro patrones GRASP son Experto, Creador, Controlador y Polimorfismo.

La revisión parte del diagrama inicial. Algunas separaciones y la jerarquía de vehículos ya estaban presentes: se mantienen y se justifican. Las incorporaciones y precisiones finales se detallan en Cambios del diseño.

Principios SOLID

Responsabilidad única

- Problema detectado: el cálculo del viaje y la gestión del saldo requieren colaborar, pero no deben concentrarse en una sola clase ni trasladarse a la interfaz. Una corrección económica tampoco debe modificar un viaje cerrado.

- Decisión tomada: conservar la separación inicial. Cuenta gestiona saldo y movimientos mediante recargar, debitar y registrarAjuste. Viaje reúne los datos del viaje y coordina su cálculo; Tarifa conserva los precios y Promocion evalúa su aplicación e importe. NotaAjuste conserva la corrección separada del viaje. En el diseño final, Sistema coordina las peticiones sin asumir esas responsabilidades del dominio.

- Clases: Usuario, Cuenta, Movimiento, Viaje, Tarifa, Promocion, NotaAjuste y Sistema.

- Ventaja: cada cambio se concentra en su responsabilidad y las reglas pueden comprobarse por separado.

Abierto/cerrado

- Problema detectado: repetir en los clientes las condiciones de retiro según el tipo concreto de vehículo obligaría a modificar esas comprobaciones cada vez que cambie una variante.

- Decisión tomada: conservar la jerarquía de Vehiculo y puedeRetirarse(). Las variantes eléctricas sobrescriben la operación e incorporan la regla de batería. En el diseño final también se sobrescribe actualizarEstadoTrasDevolucion() donde cambia ese comportamiento.

- Clases: Vehiculo, BicicletaComun, BicicletaElectrica, MonopatinElectrico y Sistema.

- Ventaja: los clientes mantienen la misma llamada para esas variaciones. Esta ventaja se limita a esos comportamientos: agregar otro tipo también puede requerir actualizar tarifas y tipos registrados.

Sustitución de Liskov

- Problema detectado: compartir una firma no garantiza una sustitución correcta. Una subclase que permita retirar un vehículo no disponible rompería las reglas comunes.

- Decisión tomada: precisar el contrato de puedeRetirarse() para toda la jerarquía. Devuelve si el vehículo cumple las condiciones de retiro, sin iniciar un viaje ni retirarlo de la estación. Todas las variantes respetan disponibilidad, ausencia de mantenimiento obligatorio pendiente y ausencia de pérdida registrada. Las eléctricas también respetan la regla de batería. El resultado falso es una respuesta normal: el cliente no tiene que conocer la subclase antes de consultar.

- Clases: Vehiculo, sus tres subclases y los clientes que utilizan Vehiculo.

- Ventaja: Sistema consulta cualquier vehículo mediante la misma operación y trata el resultado con el mismo flujo. En la implementación deberá verificarse este contrato; devolver un booleano no basta por sí solo.

Patrones GRASP

Experto

- Problema detectado: si Sistema calculara la ocupación, el saldo suficiente y el importe, necesitaría conocer los datos internos de muchas clases.

- Decisión tomada: Estacion ofrece tieneCapacidad() y calcularOcupacion(); Cuenta compara el saldo con alcanzaSaldoMinimo(minimo). Tarifa incorpora calcularSaldoMinimo() porque conoce los precios para aplicar el supuesto de desbloqueo más 30 minutos. Viaje calcula su importe con su duración, tarifa y promoción. Suscripcion consulta su vigencia y descuenta los viajes utilizados.

- Clases: Estacion, Cuenta, Tarifa, Viaje, Promocion y Suscripcion.

- Ventaja: las secuencias muestran mensajes a los objetos responsables en lugar de cálculos del controlador sobre datos ajenos.

Creador

- Problema detectado: crear objetos desde clases que no tienen sus datos iniciales produciría objetos incompletos y dependencias innecesarias.

- Decisión tomada: Cuenta crea sus Movimiento al registrar recargas, débitos y ajustes. Viaje crea sus PuntoRecorrido en registrarPunto. Sistema crea el nuevo Viaje después de validar el retiro, porque reúne usuario, vehículo, estación de origen, inicio y tarifa.

- Clases: Cuenta, Movimiento, Viaje, PuntoRecorrido y Sistema.

- Ventaja: los objetos se crean con sus datos y relaciones. Esto es coherente con las composiciones cuenta-movimientos y viaje-puntos.

Controlador

- Problema detectado: el diagrama inicial no explicitaba qué objeto recibe una solicitud de retiro o devolución y ordena la colaboración.

- Decisión tomada: incorporar Sistema como controlador. Recibe retirarVehiculo(...) y devolverVehiculo(...), consulta los objetos del dominio y coordina los cambios. No sustituye a Viaje en el cálculo del importe ni a Cuenta en el saldo. Sus relaciones de uso puntual se representan como dependencias.

- Clases: Sistema y los objetos a los que delega.

- Ventaja: la coordinación queda identificada y la interfaz no tiene que dirigir todos los pasos.

Polimorfismo

- Problema detectado: las condiciones de batería afectan a los vehículos eléctricos y no a las bicicletas comunes. Distribuir esa diferencia en los clientes repetiría la lógica.

- Decisión tomada: Sistema invoca puedeRetirarse() sobre una referencia Vehiculo. BicicletaElectrica y MonopatinElectrico sobrescriben la operación conservando las condiciones comunes. actualizarEstadoTrasDevolucion() sigue el mismo criterio para las variaciones del estado tras la devolución.

- Clases: Vehiculo, BicicletaComun, BicicletaElectrica, MonopatinElectrico y Sistema.

- Ventaja: las variaciones se resuelven en el vehículo concreto y el controlador utiliza la operación común.

7. Diagrama de clases final y justificación de cambios

Se mantienen las clases del dominio, sus datos y asociaciones principales, las composiciones Cuenta-Movimiento y Viaje-PuntoRecorrido y las jerarquías de vehículos y personal.

Coordinación de las operaciones

Se incorpora Sistema como controlador de retiro y devolución. Esa coordinación no estaba explicitada como clase en el diseño inicial. La decisión aplica Controlador y evita trasladar el procedimiento a la interfaz. Sistema delega las consultas y cambios en los objetos responsables.

Consultas y beneficios del usuario

Se incorporan tieneViajeAbierto() y estaHabilitado() para expresar las consultas previas al retiro sin acceder directamente a datos privados. Se agregan primerViajeRealizado y marcarPrimerViajeRealizado() para conservar el consumo de la promoción del primer viaje finalizado no cancelado, según los supuestos documentados.

Saldo mínimo y tipo de vehículo

Tarifa incorpora calcularSaldoMinimo(), siguiendo Experto: conoce los precios necesarios para el supuesto de desbloqueo más 30 minutos. Se incorpora obtenerTipo() en la jerarquía de vehículos para identificar el tipo tarifario. El cálculo del mínimo queda en Tarifa y la comparación con el saldo disponible, en Cuenta.

Estado tras la devolución

Se incorpora actualizarEstadoTrasDevolucion() en Vehiculo y se sobrescribe en las variantes eléctricas. Aplica Polimorfismo y abierto/cerrado a ese comportamiento. La obligación de mantenimiento no se equipara automáticamente con que una reparación ya haya comenzado.

Fin y cierre del viaje

Viaje distingue finalizar(destino, distancia), que registra los datos de fin, y cerrar(), que deja el viaje cerrado después del cálculo y cobro. Sistema.devolverVehiculo(...) recibe la distancia utilizada por Viaje y Vehiculo. Se explicita el orden de responsabilidades sin agregar reglas de cobro.

Tiempo adicional por estación llena

Se incorpora registrarInicioTiempoAdicional(momento) en Viaje. El dato inicioTiempoAdicional ya estaba en el diseño inicial. La operación expresa el único período adicional descrito en los supuestos y en la alternativa de la devolución.

Estados y relaciones

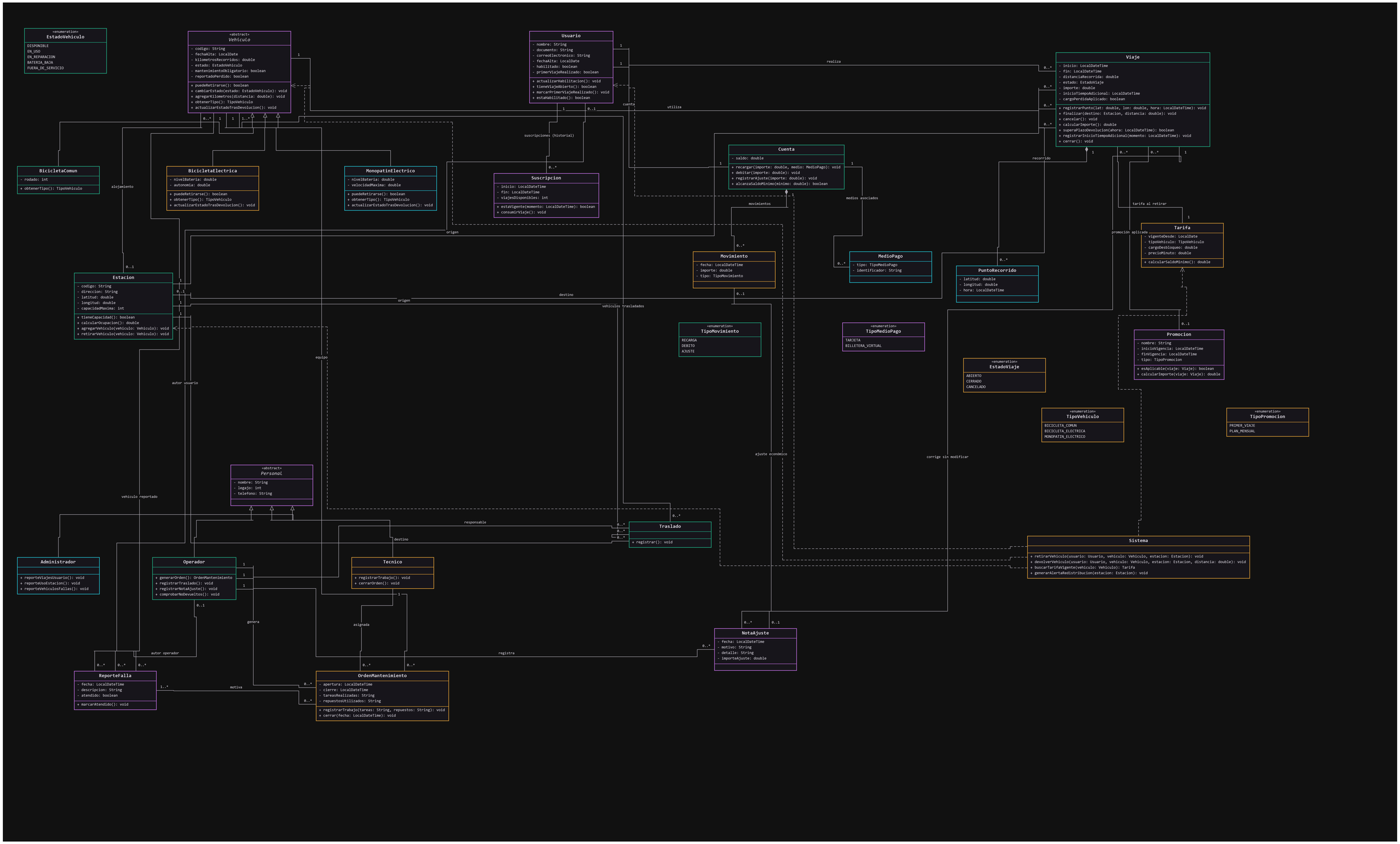
Se explicitan EstadoViaje, TipoVehiculo y TipoPromocion. La versión final usa ABIERTO, CERRADO y CANCELADO para los estados del viaje. Son nombres elegidos por el grupo: el enunciado no fija sus literales. Los cinco estados de vehículos se mantienen.

La imagen final reúne cada clase una sola vez. Las cajas de referencia que dividían el dibujo inicial en vistas no eran clases nuevas. En la imagen final las líneas se conectan con las clases originales. El uso puntual de objetos desde Sistema se representa con dependencias, sin rombos de agregación.

Decisiones conservadas

La separación entre Usuario, Cuenta, Movimiento, Tarifa y Promocion, así como la herencia de vehículos y la sobrescritura de puedeRetirarse() en las variantes eléctricas, ya estaban en el diseño inicial. Se mantienen y fundamentan responsabilidad única, Creador y Polimorfismo. Se precisa el contrato común de retiro para justificar sustitución de Liskov.

7. Diagrama de clases final: vista completa



Material de referencia

TP Integrador de Programación Orientada a Objetos: consignas de la etapa 1, propuesta C, entregables y criterios de evaluación.

clase5_Diagramas de Secuencia Y CASOS DE USO: notación de clases, visibilidad, relaciones, multiplicidades, objetos, mensajes y retornos.

POO RELACIONES_clase2: asociación, composición, agregación, generalización y dependencia.

PATRONES GRASP: asignación de responsabilidades, Experto, Creador, Controlador y Polimorfismo.

Las aplicaciones a movilidad compartida y las decisiones registradas como supuestos pertenecen al diseño del grupo. No se atribuye a los apuntes una solución resuelta de esta propuesta.